

Fiche 524 — Optimisation libre : conditions du premier et du second ordre

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — appendice mathématique, §A2.2 « Optimisation » (p. 566-577)
Difficulté	Avancé — le socle de tous les programmes du consommateur et de la firme
Temps d'étude estimé	120 min
Prérequis	Fiche 523 — gradient, hessienne, définitude, théorème A2.4 · Fiche 522 — concavité stricte
Concepts clés	Maximum local, maximum global, optimum unique, optimum intérieur, optimum de frontière, condition nécessaire du premier ordre (FONC), condition nécessaire du second ordre (SONC), point critique, conditions suffisantes, point d'inflexion, mineur principal, hessienne définie négative, théorème local-global, unicité de l'optimum global
Poids à l'examen	Le vocabulaire local / global / unique / intérieur / de frontière · le théorème A2.8 (FONC et SONC à une variable) · l' astuce $g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})$, qui porte TOUTES les preuves · le théorème A2.9 ($\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$) · le théorème A2.10 (hessienne semi-définie) · les MINEURS PRINCIPAUX et le théorème A2.11 avec sa preuve à deux variables · le théorème A2.12 (conditions SUFFISANTES) · le THÉORÈME A2.13 LOCAL-GLOBAL · les théorèmes A2.14 et A2.15 (unicité).

Vue d'ensemble

LE FIL DU §A2.2 : de la condition NECESSAIRE a l'unicite GLOBALE

LE VOCABULAIRE (figure A2.4)

MAXIMUM LOCAL	$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ dans un VOISINAGE
MAXIMUM GLOBAL	$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ dans TOUT LE DOMAINE
UNIQUE	l'inégalité est STRICTE pour $\mathbf{x}$ DIFFÉRENT de $\mathbf{x}^*$
INTERIEUR	le point est DANS L'INTERIEUR du domaine
DE FRONTIERE	le point est SUR UN « BORD » du domaine

« En theorie economique, nous n'avons que RAREMENT besoin
de CALCULER les optima. Nous voulons juste
LES CARACTERISER. »

THEOREME A2.8 UNE VARIABLE (toutes NECESSAIRES)

MAXIMUM $\Rightarrow f'(x^*) = 0$ (FONC) et $f''(x^*) \leq 0$ (SONC)

MINIMUM $\Rightarrow f'(x^*) = 0$ (FONC) et $f''(x^*) \geq 0$ (SONC)

L'ASTUCE QUI PORTE TOUTES LES PREUVES :

$g(t) = f(x^* + t z) \rightarrow g$ atteint un extremum en $t = 0$

$g'(0) = \text{GRADIENT}(f)(x^*) z \quad g''(0) = z' H(x^*) z$

§A2.2.1 THEOREME A2.9 (FONC)

« L'equation UNIQUE $f'(x^*) = 0$ se GENERALISE au SYSTEME
de n equations SIMULTANEEES $\text{GRADIENT}(f)(x^*) = 0$. »

§A2.2.2 THEOREME A2.10 (SONC)

MAXIMUM $\Rightarrow H(x^*)$ SEMI-DEFINIE NEGATIVE

MINIMUM $\Rightarrow H(x^*)$ SEMI-DEFINIE POSITIVE

... mais les conditions NECESSAIRES NE SUFFISENT PAS.

LES MINEURS PRINCIPAUX $D_1(x), D_2(x), \dots, D_n(x)$

THEOREME A2.11 (SUFFISANT pour la DEFINITUDE)

$(-1)^i D_i(x) > 0$ pour tout $i \rightarrow$ DEFINIE NEGATIVE

$\rightarrow$ les mineurs ALTERNENT

EN COMMENCANT PAR NEGATIF

$D_i(x) > 0$ pour tout $i \rightarrow$ DEFINIE POSITIVE

THEOREME A2.12 (SUFFISANT pour l'OPTIMUM LOCAL)

$f_i(x^*) = 0$ ET $(-1)^i D_i(x^*) > 0 \rightarrow$ MAXIMUM local

$f_i(x^*) = 0$ ET $D_i(x^*) > 0 \rightarrow$ MINIMUM local

THEOREME A2.13 LOCAL-GLOBAL (f CONCAVE)

$\text{GRADIENT}(f)(x^*) = 0 \Leftrightarrow \max \text{ LOCAL } \Leftrightarrow \max \text{ GLOBAL}$

THEOREME A2.14 f STRICTEMENT concave $\rightarrow$ le maximiseur global est UNIQUE

THEOREME A2.15 f STRICTEMENT concave ET GRADIENT nul $\rightarrow$ UNIQUE MAXIMISEUR GLOBAL

Note de transcription — spécifique à cette section. Le PDF **PERD LES SYMBOLES « PRIME »** : « $f(x^*) = 0$ » dans le théorème A2.8 signifie $f'(x^*) = 0$, et « $f(x^*) \leq 0$ » signifie $f''(x^*) \leq 0$. Il **PERD LE BARRÉ DE $\neq$** (« pour tout $x = x^*$ » signifie $x \neq x^*$), **PERD $\gg$** (« pour tout x » signifie $x \gg 0$), perd $\sum$, et **brouille l'ordre des mots** dans un paragraphe de l'exemple A2.6 (la phrase sur la méthode de substitution ressort comme une bouillie de lettres). Les figures utilisent l'encodage Symbol Mac (ϵ = « = », ϵ = « > », γ = « < », ι = $\geq$, $\exists$ = $\leq$). **Réparation de transcription, non ajout de contenu.**

● Concept 1 — Le programme du chapitre et le vocabulaire

1.1 Ce que le livre annonce

« Cette section est consacrée à **L'APPROCHE PAR LE CALCUL des problèmes d'OPTIMISATION, LA FORME DE PROBLÈME LA PLUS COMMUNE EN THÉORIE MICROÉCONOMIQUE.** »

« Bien que nous ne nous attardions pas ici assez longtemps pour acquérir **une maîtrise TRÈS SOPHISTIQUEE** de tous les points fins mathématiques, **NOUS VISERONS QUELQUE CHOSE DE PLUS PROFOND QU'UNE SIMPLE COMPRÉHENSION « LIVRE DE RECETTES »** des techniques impliquées. Notre but sera de bâtir, **À PARTIR D'UNE BONNE COMPRÉHENSION DU CAS À UNE VARIABLE, une SAISIE INTUITIVE FORTE** des principes à l'œuvre. »

● 1.2 Les six définitions, mot pour mot

Le terme	La définition du livre
MAXIMUM LOCAL en x^*	« $f(x^*) \geq f(x)$ pour tout x DANS UN VOISINAGE de x^* »
MAXIMUM GLOBAL en x^*	« $f(x^*) \geq f(x)$ pour tout x DANS LE DOMAINE de la fonction »
MAXIMUM LOCAL UNIQUE	« $f(x^*) > f(x)$ pour tout $x \neq x^*$ dans un voisinage »
MAXIMUM GLOBAL UNIQUE	« $f(x^*) > f(x)$ pour tout $x \neq x^*$ dans le domaine »
MINIMUM (local/global) en $\tilde{x}$	« $f(\tilde{x}) \leq f(x)$ » — strictement pour les versions uniques

● 1.3 Intérieur contre frontière (figure A2.4)

« La fonction atteint **des maxima LOCAUX** en x_1 , x_3 et x_5 ; un **maximum GLOBAL** est atteint en x_3 . **Le maximum global en x_3 , CEPENDANT, N'EST PAS UNIQUE.** »

« Les maxima locaux en x_1 et x_3 sont appelés **MAXIMA INTÉRIEURS**, parce que x_1 et x_3 sont **DANS L'INTÉRIEUR** du domaine D , PAS À SES « BORDS ». Les maxima comme celui atteint en x_5 sont appelés **MAXIMA DE FRONTIÈRE.** »

« De même, en x_0 , x_2 et x_4 , il y a **des minima locaux** ; en x_4 , un **minimum global**. Ceux en x_2 et x_4 sont des **minima INTÉRIEURS**, et celui en x_0 est un **minimum DE FRONTIÈRE.** »

Tout le §A2.2 ne traite QUE des optima INTÉRIEURS. (Les optima de frontière relèvent du §A2.3.)

● 1.4 Le programme du théoricien

« Dans vos cours de calcul, l'accent tendait à porter sur L'APPLICATION de ces tests et l'apprentissage du CALCUL des optima. En théorie économique, cependant, NOUS N'AVONS QUE RAREMENT BESOIN DE CALCULER effectivement les optima. À la place, nous voulons habituellement JUSTE LES CARACTÉRISER — ÉPELER LES CONDITIONS QUI DOIVENT TENIR À L'OPTIMUM, et travailler ENSUITE AVEC CES CONDITIONS, plutôt qu'avec des nombres spécifiques. »

● Concept 2 — Le théorème A2.8 : le cas d'une variable

2.1 L'énoncé

THÉORÈME A2.8 — CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LES OPTIMA INTÉRIEURS LOCAUX DANS LE CAS À UNE VARIABLE

Soit $f(x)$ deux fois continûment différentiable. Alors $f(x)$ atteint un **optimum intérieur local** :

1. un **MAXIMUM** en $x^* \Rightarrow f'(x^*) = 0$ (FONC) et $f''(x^*) \leq 0$ (SONC) 2. un **MINIMUM** en $\tilde{x} \Rightarrow f'(\tilde{x}) = 0$ (FONC) et $f''(\tilde{x}) \geq 0$ (SONC)

FONC = first-order necessary conditions · **SONC** = second-order necessary conditions.

2.2 Le contenu géométrique (figure A2.5)

Le panneau	Ce que le livre écrit
(a) — un MAXIMUM	« $f'(x^*) = 0$ et $f'(x)$ est DÉCROISSANTE là où $f(x)$ atteint un maximum » — avec $f'(x^1) > 0$, $f'(x^2) < 0$, $f''(x^*) \leq 0$
(b) — un MINIMUM	« $f'(\tilde{x}) = 0$ et $f'(x)$ est CROISSANTE là où $f(x)$ atteint un minimum » — avec $f'(x^1) < 0$, $f'(x^2) > 0$, $f''(\tilde{x}) \geq 0$

● Concept 3 — §A2.2.1 : la généralisation à n variables

3.1 Les définitions par ε -boules

« Beaucoup de l'intuition et de la terminologie familière SE TRANSPORTE. [...] La fonction atteint un maximum local en $\mathbf{x}^*$ si AUCUN PETIT MOUVEMENT s'éloignant de $\mathbf{x}^*$ DANS QUELQUE DIRECTION QUE CE SOIT ne fait AUGMENTER la valeur de la fonction. »

« Dans $\mathbb{R}^n$, une ε -boule centrée en $\mathbf{x}^*$, $B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$, contient tous les points AUSSI PROCHES DE $\mathbf{x}^*$ QUE NOUS CHOISSONS DE LES RENDRE. »

MAX LOCAL : $\exists \varepsilon > 0$ tel que $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$

MAX GLOBAL : $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in D$

Les versions **UNIQUES** remplacent $\geq$ par $>$ pour tout $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$. (Cf. la définition A1.4 des boules, fiche 521.)

● 3.2 L'ASTUCE — celle qui porte toutes les preuves du chapitre

« Nous avons **déjà vu** comment on peut faire bon usage de la fonction $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ pour divers vecteurs $\mathbf{x}$ et $\mathbf{z}$ afin de RÉDUIRE UNE QUESTION SUR LES FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES À UNE QUESTION SUR LES FONCTIONS D'UNE SEULE VARIABLE. LA MÊME TECHNIQUE SERA UTILISÉE ICI. »

« LA CLÉ est de noter que si la fonction f de plusieurs variables est MAXIMISÉE EN $\mathbf{x}^*$, alors POUR TOUT VECTEUR $\mathbf{z}$, la fonction d'une seule variable $g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})$ SERA MAXIMISÉE EN $t = 0$. »

« Ainsi, nous pouvons appliquer les conditions nécessaires du premier et du second ordre pour les fonctions d'une seule variable à g AU POINT $t = 0$. Ceci conduira alors à des conditions sur LE GRADIENT et LA HESSIENNE de la fonction f au point $\mathbf{x}^*$. »

3.3 L'intuition du gradient nul

« L'analogie de la dérivée qui s'annule à un optimum sera que **LE VECTEUR GRADIENT DOIT ÊTRE NUL** à un optimum. Ceci est **assez INTUITIF**, car cela dit simplement que **si f est maximisée en $\mathbf{x}^*$, alors IL VAUDRAIT MIEUX QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE D'AUGMENTER LA VALEUR DE f EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT L'UN QUELCONQUE DES x_i EN LAISSANT TOUS LES AUTRES FIXÉS.** »

« L'équation **UNIQUE** du premier ordre $f'(x^*) = 0$ **SE GÉNÉRALISE** au **SYSTÈME** DU **PREMIER ORDRE** DE n **ÉQUATIONS SIMULTANÉES**, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$. »

● Concept 4 — Le théorème A2.9 (FONC)

4.1 L'énoncé

THÉORÈME A2.9 — CONDITION NÉCESSAIRE DU PREMIER ORDRE POUR LES OPTIMA INTÉRIEURS LOCAUX DES FONCTIONS RÉELLES

Si la fonction **différentiable** $f(\mathbf{x})$ atteint **un maximum OU un minimum intérieur local** en $\mathbf{x}^*$, alors $\mathbf{x}^*$ **résout le système d'équations simultanées**

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n} = 0$$

4.2 La preuve

« La preuve que nous donnons **N'EST PAS LA PLUS SIMPLE, MAIS ELLE SERA UTILE** quand nous considérerons **LES CONDITIONS DU SECOND ORDRE.** »

Choisir $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ quelconque et poser

$$g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z}) \tag{P.1}$$

Pas	L'argument, mot pour mot
1	*« pour $t \neq 0$, $\mathbf{x}^* + t\mathbf{z}$ est juste UN VECTEUR DIFFÉRENT de $\mathbf{x}^*$, donc $g(t)$ coïncide avec une valeur de f »*
2	*« pour $t = 0$, $\mathbf{x}^* + t\mathbf{z}$ est le MÊME que $\mathbf{x}^*$, donc $g(0)$ coïncide avec la valeur de f en $\mathbf{x}^*$ »*
3	« $g(t)$ DOIT atteindre un extremum local en $t = 0$ parce que nous avons supposé que f atteint un extremum en $\mathbf{x}^*$ »
4	Par le THÉORÈME A2.8 , $g'(0) = 0$
5	Par la règle de composition : $g'(t) = \sum_i \frac{\partial f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})}{\partial x_i} z_i$
6	En $t = 0$: $g'(0) = \sum_i \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} z_i = \nabla f(\mathbf{x}^*)\mathbf{z} = 0$
7	« Parce que ceci doit tenir POUR TOUT vecteur $\mathbf{z}$ de $\mathbb{R}^n$ — EN PARTICULIER POUR CHACUN DES n VECTEURS UNITAIRES — cela implique que CHACUNE des partielles de f doit être NULLE » $\Rightarrow \nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$

■

Soit $y = x_2 - 4x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$. Les deux partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -8x_1 + 3x_2 \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 1 + 3x_1 - 2x_2$$

« Nous aurons un point critique en un vecteur (x_1^*, x_2^*) où ces deux-là s'annulent **SIMULTANÉMENT** » :

$$-8x_1^* + 3x_2^* = 0 \qquad 1 + 3x_1^* - 2x_2^* = 0 \qquad (\text{E.1})$$

« **Parce que le système est (COMMODÉMENT) LINÉAIRE, nous pouvons FAIRE UN PEU PLUS ÉLABORÉ** » — l'écrire sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{E.2})$$

L'inversion — « parce que le déterminant $|A| = 16 - 9 = 7$ » :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{8}{7} \end{pmatrix}$$

En prémultipliant (E.2) par A^{-1} :

$$\begin{pmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{8}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{8}{7} \end{pmatrix}$$

« Ainsi, la fonction atteint un **POINT CRITIQUE** en $x_1^* = 3/7$ et $x_2^* = 8/7$. **NOUS NE SAVONS PAS ENCORE** si nous avons trouvé un **MAXIMUM** ou un **MINIMUM**. **POUR CELA, IL FAUT REGARDER LES CONDITIONS DU SECOND ORDRE.** »

(Le paragraphe du livre qui précède (E.2) est illisible dans le PDF — les lettres y sont mélangées. D'après le contexte et l'exercice A2.15, il y est question de **LA MÉTHODE DE SUBSTITUTION** : résoudre une équation pour x_2^* , la reporter dans l'autre, et obtenir x_1^* . Le calcul donne bien $x_2^* = \frac{8x_1^*}{3}$ puis $3 - 7x_1^* = 0$, soit $x_1^* = 3/7$ — le même résultat.)

● Concept 5 — §A2.2.2 : le théorème A2.10 (SONC)

5.1 L'intuition

« Intuitivement, les conditions du second ordre dans le cas multivarié **SONT LES MÊMES QUE DANS LE CAS À UNE VARIABLE**. Une fois que nous avons trouvé un point où $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, nous savons que nous avons un **MAXIMUM** si la fonction est « **LOCALEMENT CONCAVE** » là, et un **MINIMUM** si elle est « **LOCALEMENT CONVEXE** ». »

« Le théorème A2.4 a souligné que LA COURBURE DÉPEND DE LA PROPRIÉTÉ DE DÉFINITUDE DE LA HESSIENNE. » $\Rightarrow$ localement **concave** si H **semi-définie négative**, localement **convexe** si **semi-définie positive**.

5.2 L'énoncé

THÉORÈME A2.10 — CONDITION NÉCESSAIRE DU SECOND ORDRE POUR LES OPTIMA INTÉRIEURS LOCAUX DES FONCTIONS RÉELLES

Soit $f(\mathbf{x})$ deux fois continûment différentiable. 1. Si $f(\mathbf{x})$ atteint un **MAXIMUM** intérieur local en $\mathbf{x}^*$, alors $H(\mathbf{x}^*)$ est **SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE**. 2. Si $f(\mathbf{x})$ atteint un **MINIMUM** intérieur local en $\tilde{\mathbf{x}}$, alors $H(\tilde{\mathbf{x}})$ est **SEMI-DÉFINIE POSITIVE**.

5.3 La preuve

« Nous pouvons bâtir **DIRECTEMENT** à partir de la preuve du théorème A2.9. »

Avec $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ et $\mathbf{x}$ point critique de f : « si f atteint un point critique en $\mathbf{x}$, alors g atteint un point critique en $t = 0$ », et $g'(t) = \sum_i f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{z})z_i$.

En différentiant une seconde fois (règle de composition à nouveau) :

$$g''(t) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})}{\partial x_i \partial x_j} z_i z_j \quad (\text{P.1})$$

Pas	L'argument
1	Si f est maximisée en $\mathbf{x}^*$, alors par le THÉORÈME A2.8, $g''(0) \leq 0$
2	Évaluer (P.1) en $\mathbf{x}^*$ et $t = 0$: $g''(0) = \sum_j \sum_i \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i \partial x_j} z_i z_j \leq 0$, c'est-à-dire $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}^*) \mathbf{z} \leq 0$
3	« Parce que $\mathbf{z}$ était ARBITRAIRE, ceci signifie que $H(\mathbf{x}^*)$ est SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE. »
4	*« De même, si f est minimisée en $\tilde{\mathbf{x}}$, alors $g''(0) \geq 0$, de sorte que $H(\tilde{\mathbf{x}})$ est semi-définie positive »*



C'est ici que se paie le choix de la preuve « pas la plus simple » du théorème A2.9 : le montage $g(t)$ se réutilise tel quel.

● Concept 6 — Nécessaire n'est pas suffisant

6.1 Ce que les théorèmes A2.9 et A2.10 permettent — et ne permettent pas

« Les théorèmes A2.9 et A2.10 sont **importants et utiles**. Nous pouvons les utiliser pour **CARACTÉRISER un optimum (intérieur) CHAQUE FOIS QUE NOUS SAVONS, OU SUPPOSONS, QU'IL EN EXISTE UN. LES DEUX SONT DES CONDITIONS NÉCESSAIRES**, nous permettant de faire des énoncés comme : « **SI $\mathbf{x}^*$ maximise $f(\mathbf{x})$, ALORS $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ et $H(\mathbf{x}^*)$ est semi-définie négative** ». »

« Ces conditions peuvent aider à **LOCALISER des maxima (ou minima) POTENTIELS**, mais **POUR VÉRIFIER QU'ILS MAXIMISENT (ou minimisent) EFFECTIVEMENT la fonction, NOUS AVONS BESOIN DE CONDITIONS SUFFISANTES**. »

6.2 Ce que les conditions suffisantes permettent

« Les conditions suffisantes nous permettent de faire des énoncés comme : « **SI TELLE ET TELLE CHOSE se produit en $\mathbf{x}$, ALORS $\mathbf{x}$ OPTIMISE la fonction** ». Avec de telles conditions, nous pourrions **RÉSOUTRE pour $\mathbf{x}$ ET SAVOIR que la fonction y est optimisée**. [...] Comme on peut le suspecter, **ELLES SONT PLUS STRINGENTES que les conditions nécessaires**. »

Les conditions suffisantes, énoncées simplement :

#	La condition
1	« Si $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ pour $i = 1, \dots, n$ ET $H(\mathbf{x}^*)$ est DÉFINIE NÉGATIVE en $\mathbf{x}^*$, alors $f(\mathbf{x})$ atteint un MAXIMUM local en $\mathbf{x}^*$ »
2	« si $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ ET $H(\tilde{\mathbf{x}})$ est DÉFINIE POSITIVE, alors $f(\mathbf{x})$ atteint un MINIMUM local en $\tilde{\mathbf{x}}$ »

*« Les conditions suffisantes exigent que le point en question soit **UN POINT CRITIQUE**, et exigent que **LES CONDITIONS DE COURBURE TIENNENT DANS LEURS FORMES STRICTES. (CECI SERT À ÉCARTER LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE UN POINT D'INFLEXION POUR UN OPTIMUM.)** Par exemple, quand $H(\mathbf{x}^*)$ est définie négative, la fonction sera **STRICTEMENT CONCAVE DANS UNE BOULE autour de $\mathbf{x}^*$** . »*

● 6.3 Le nœud pratique

« **LOCALISER UN POINT CRITIQUE EST FACILE. Nous posons simplement toutes les dérivées partielles premières égales à zéro et résolvons le système de n équations. DÉTERMINER SI LA HESSIENNE EST DÉFINIE NÉGATIVE OU POSITIVE LÀ SERA GÉNÉRALEMENT MOINS FACILE.** »

● Concept 7 — Les mineurs principaux et le théorème A2.11

7.1 La définition

« **Divers tests** pour déterminer la propriété de définitude de la hessienne **portent sur LE PATRON DE SIGNES affiché par LES DÉTERMINANTS DE CERTAINES SOUS-MATRICES formées à partir d'elle** au point (ou dans la région) en question. **Ces déterminants sont appelés LES MINEURS PRINCIPAUX de la hessienne.** »

$$D_1(\mathbf{x}) \equiv |f_{11}| = f_{11} \quad D_2(\mathbf{x}) \equiv \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} \quad \dots \quad D_n(\mathbf{x}) \equiv \begin{vmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{vmatrix}$$

« Chacun est **LE DÉTERMINANT DE LA MATRICE OBTENUE QUAND LES $(n - i)$ DERNIÈRES LIGNES ET COLONNES de la hessienne $H(\mathbf{x})$ SONT SUPPRIMÉES**, pour $i = 1, \dots, n$. On les appelle mineurs **PRINCIPAUX** parce qu'ils sont obtenus à partir de sous-matrices formées **EN DESCENDANT LA DIAGONALE PRINCIPALE de la hessienne**. »

7.2 L'énoncé

THÉORÈME A2.11 — CONDITIONS SUFFISANTES DE DÉFINITUDE NÉGATIVE ET POSITIVE DE LA HESSIENNE

Soit $f(\mathbf{x})$ deux fois continûment différentiable, et $D_i(\mathbf{x})$ le mineur principal d'ordre i de $H(\mathbf{x})$.
1. Si $(-1)^i D_i(\mathbf{x}) > 0$ pour $i = 1, \dots, n$, alors $H(\mathbf{x})$ est DÉFINIE NÉGATIVE. 2. Si $D_i(\mathbf{x}) > 0$ pour $i = 1, \dots, n$, alors $H(\mathbf{x})$ est DÉFINIE POSITIVE. Si la condition 1 tient pour TOUT $\mathbf{x}$ du domaine, alors f est STRICTEMENT CONCAVE. Si la condition 2 tient pour tout $\mathbf{x}$, alors f est STRICTEMENT CONVEXE.

● 7.3 La lecture en clair

« En particulier, ce théorème dit que **la fonction sera STRICTEMENT CONCAVE si LES MINEURS PRINCIPAUX DE LA HESSIENNE ALTERNENT TOUJOURS EN SIGNE, EN COMMENÇANT PAR NÉGATIF**. Elle sera **STRICTEMENT CONVEXE si les mineurs principaux sont TOUS POSITIFS**. »

DÉFINIE NÉGATIVE : $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$

DÉFINIE POSITIVE : $D_i > 0 \forall i$

7.4 La preuve, cas de deux variables

« Une preuve **COMPLÈTEMENT GÉNÉRALE** invoquerait la partie 4 du théorème A2.4 puis réduirait le problème à établir que si les mineurs principaux d'une matrice alternent en signe, alors la forme quadratique correspondante est définie négative. **Ceci, à son tour, EST UN RÉSULTAT BIEN CONNU EN ALGÈBRE LINÉAIRE**. Le lecteur intéressé peut consulter tout texte standard sur ce point. Par exemple, voir Hohn (1973). **ICI, NOUS DONNERONS UNE PREUVE SIMPLE POUR LE CAS DE DEUX VARIABLES**. »

Avec $\mathbf{y} = \mathbf{f}(x_1, x_2)$, les deux mineurs — « où nous avons utilisé le fait que $f_{12} = f_{21}$ » (YOUNG) :

$$D_1(\mathbf{x}) \equiv f_{11} \quad D_2(\mathbf{x}) \equiv f_{11}f_{22} - (f_{12})^2 \quad (\text{P.1})$$

La forme quadratique, pour $\mathbf{z} = (z_1, z_2) \neq (0, 0)$:

$$\mathbf{z}^T \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{z} = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^2 f_{ij} z_i z_j = f_{11}(z_1)^2 + 2f_{12}z_1z_2 + f_{22}(z_2)^2 \quad (\text{P.2})$$

LE TOUR DE FORCE — compléter le carré. Supposer $z_2 \neq 0$. « Notez que nous pouvons **AJOUTER ET SOUSTRAIRE LA MÊME CHOSE** au membre de droite de (P.2) **SANS RIEN CHANGER** » — à savoir la quantité $(f_{12})^2(z_2)^2/f_{11}$:

$$\mathbf{z}^T \mathbf{H} \mathbf{z} = \underbrace{f_{11}(z_1)^2 + 2f_{12}z_1z_2 + \frac{(f_{12})^2(z_2)^2}{f_{11}}}_{\text{on factorise } f_{11}} + \underbrace{f_{22}(z_2)^2 - \frac{(f_{12})^2(z_2)^2}{f_{11}}}_{\text{on factorise } (z_2)^2}$$

« En reconnaissant le premier terme comme **UN CARRÉ** et en mettant le second sur un **DÉNOMINATEUR COMMUN** » :

$$\mathbf{z}^T \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{z} = f_{11} \left(z_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} z_2 \right)^2 + \frac{f_{11}f_{22} - (f_{12})^2}{f_{11}} (z_2)^2 \quad (\text{P.3})$$

Le cas	La lecture de (P.3)
Les mineurs ALTERNENT , en commençant NÉGATIF ($f_{11} < 0, D_2 > 0$)	« le premier produit est NON POSITIF » (car $f_{11} < 0$ multiplie un carré) et « le dernier est STRICTEMENT NÉGATIF parce que $z_2 \neq 0$ et parce que LE NUMÉRATEUR ET LE DÉNOMINATEUR ont des SIGNES OPPOSÉS » $\Rightarrow \mathbf{z}^T \mathbf{H} \mathbf{z} < 0$
Les deux mineurs POSITIFS	« les deux termes sont NON NÉGATIFS ET L'UN EST POSITIF » $\Rightarrow \mathbf{z}^T \mathbf{H} \mathbf{z} > 0$



Le rôle exact de D_2 : c'est le **NUMÉRATEUR** $f_{11}f_{22} - (f_{12})^2$ du second terme — et **son signe opposé à celui de f_{11}** est précisément ce qui rend le terme strictement négatif.

● Concept 8 — Le théorème A2.12 : les conditions suffisantes

8.1 L'énoncé

« Nous sommes maintenant prêts à énoncer les conditions suffisantes. **Ces conditions DÉCOULENT DIRECTEMENT de ce qui a déjà été établi, de sorte qu'elles n'ont besoin d'AUCUNE JUSTIFICATION SUPPLÉMENTAIRE.** Nous rassemblons simplement les fils et écrivons les conditions **DE MANIÈRE COMPACTE** pour faciliter les références futures. »

THÉORÈME A2.12 — CONDITIONS SUFFISANTES POUR LES OPTIMA INTÉRIEURS LOCAUX DES FONCTIONS RÉELLES

Soit $f(\mathbf{x})$ deux fois continûment différentiable. 1. Si $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ ET $(-1)^i D_i(\mathbf{x}^*) > 0$, $i = 1, \dots, n$, alors $f(\mathbf{x})$ atteint un **MAXIMUM LOCAL** en $\mathbf{x}^*$. 2. Si $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ ET $D_i(\tilde{\mathbf{x}}) > 0$, $i = 1, \dots, n$, alors $f(\mathbf{x})$ atteint un **MINIMUM LOCAL** en $\tilde{\mathbf{x}}$.

Avec $f(x_1, x_2) = x_2 - 4x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$, les partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -8 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 3 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 3 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -2$$

$$H(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Les mineurs principaux :

$$D_1(\mathbf{x}) = |-8| = -8 < 0 \quad D_2(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 16 - 9 = 7 > 0$$

« Parce qu'ils **ALTERNENT EN SIGNE, EN COMMENÇANT PAR NÉGATIF**, le théorème A2.12 nous dit que $\mathbf{x}^* = (3/7, 8/7)$ est **UN MAXIMUM LOCAL**. »

La remarque qui prépare la suite :

« Vous avez peut-être remarqué dans cet exemple que **LA HESSIENNE ÉTAIT COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTE DE $\mathbf{x}$** . Nous obtiendrions donc le même patron alternant **PEU IMPORTE OÙ** nous les évaluons. Au théorème A2.11, nous avons observé que **CECI SUFFIT À GARANTIR QUE LA FONCTION EST STRICTEMENT CONCAVE**. Essayez maintenant d'imaginer le graphe d'une telle fonction strictement concave en trois dimensions. **S'IL A LA MOINDRE COLLINE, IL SEMBLE QU'IL NE PEUT EN AVOIR QU'UNE, ET CELLE-CI DOIT AVOIR UN SEUL POINT LE PLUS HAUT.** »

● Concept 9 — Le théorème A2.13 : local-global

9.1 L'intuition

« En effet, à partir de la fig. A2.5, il est **INTUITIVEMENT CLAIR** que **TOUT MAXIMUM (MINIMUM) LOCAL d'une fonction CONCAVE (CONVEXE) DOIT AUSSI ÊTRE UN MAXIMUM (MINIMUM) GLOBAL**. Cette intuition s'étend **AUSSI** au cas multivarié. Dans les problèmes d'optimisation (NON CONTRAINT) multivariés, **LES OPTIMA LOCAUX ET GLOBAUX COÏNCIDENT** quand la fonction est **SOIT CONCAVE SOIT CONVEXE**. »

« **Comme d'habitude, nous ne traitons que le cas des fonctions CONCAVES.** »

9.2 L'énoncé

THÉORÈME A2.13 — THÉORÈME LOCAL-GLOBAL (NON CONTRAINT)

Soit f une fonction réelle **deux fois continûment différentiable et CONCAVE** sur D . Les énoncés suivants sont **équivalents**, où $\mathbf{x}^*$ est un point **INTÉRIEUR** de D : **1. $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. 2. f atteint un MAXIMUM LOCAL en $\mathbf{x}^*$. 3. f atteint un MAXIMUM GLOBAL en $\mathbf{x}^*$.**

9.3 La preuve

« Clairement, $3 \Rightarrow 2$, et par le théorème A2.9, $2 \Rightarrow 1$. Il ne reste donc qu'à montrer que $1 \Rightarrow 3$. »

Pas	L'argument
1	Supposer $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$
2	« Parce que f est CONCAVE, le THÉORÈME A2.4 implique que POUR TOUT $\mathbf{x}$ du domaine » : $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$
3	Le terme du gradient s'ANNULE $\Rightarrow$ « ensemble, ces deux relations impliquent que pour tout $\mathbf{x}$, $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^*)$ »
4	$\Rightarrow$ « f atteint un maximum GLOBAL en $\mathbf{x}^*$ »



Tout repose sur l'énoncé 3 du théorème A2.4 — « la tangente est au-dessus du graphe ». Si le plan tangent est HORIZONTAL, il plafonne la fonction PARTOUT, pas seulement localement.

● 9.4 La limite du théorème A2.13

« Le théorème A2.13 dit que **sous convexité ou concavité, TOUT OPTIMUM LOCAL EST UN OPTIMUM GLOBAL**. NOTEZ, CEPENDANT, QU'IL EST TOUJOURS POSSIBLE QUE LA VALEUR LA PLUS BASSE (LA PLUS HAUTE) SOIT ATTEINTE EN PLUS D'UN POINT DU DOMAINE. Si nous voulons que la valeur la plus haute ou la plus basse soit atteinte EN UN POINT UNIQUE, NOUS DEVONS IMPOSER LA CONCAVITÉ OU LA CONVEXITÉ STRICTE. »

● Concept 10 — Les théorèmes A2.14 et A2.15 : l'unicité

10.1 Le théorème A2.14

THÉORÈME A2.14 — CONCAVITÉ/CONVEXITÉ STRICTE ET UNICITÉ DES OPTIMA GLOBAUX

1. Si $\mathbf{x}^*$ maximise la fonction **STRICTEMENT CONCAVE** f , alors $\mathbf{x}^*$ est **LE maximiseur global UNIQUE** : $f(\mathbf{x}^*) > f(\mathbf{x})$ pour tout $\mathbf{x} \in D$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$. 2. Si $\tilde{\mathbf{x}}$ minimise la fonction **STRICTEMENT CONVEXE** f , alors $\tilde{\mathbf{x}}$ est **LE minimiseur global UNIQUE**.

« *Nous supposons à nouveau LE CONTRAIRE et dérivons une CONTRADICTION.* »

Pas	L'argument
1	« Si $\mathbf{x}^*$ est un maximiseur global MAIS N'EST PAS UNIQUE , alors il existe un autre point $\mathbf{x}' \neq \mathbf{x}^*$ tel que $f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x}^*)$ »
2	Poser $\mathbf{x}^t = t\mathbf{x}' + (1-t)\mathbf{x}^*$. La CONCAVITÉ STRICTE exige : $f(\mathbf{x}^t) > tf(\mathbf{x}') + (1-t)f(\mathbf{x}^*) \quad \forall t \in (0,1)$
3	« <i>Parce que</i> $f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x}^*)$ », le membre de droite devient $tf(\mathbf{x}') + (1-t)f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x}')$
4	$\Rightarrow f(\mathbf{x}^t) > f(\mathbf{x}')$
5	« <i>Ceci CONTREDIT cependant l'hypothèse que</i> $\mathbf{x}'$ <i>est un maximiseur GLOBAL de</i> f . »

« Ainsi, **tout maximiseur global d'une fonction strictement concave DOIT ÊTRE UNIQUE.** » ■

Le pivot : deux maximiseurs distincts de même valeur engendrent, par stricte concavité, **un point INTERMÉDIAIRE STRICTEMENT MEILLEUR** — donc aucun des deux n'était le maximum.

10.2 Le théorème A2.15

THÉORÈME A2.15 — CONDITION SUFFISANTE D'OPTIMA GLOBAUX UNIQUES

Soit $f(\mathbf{x})$ deux fois continûment différentiable sur l'intérieur de son domaine D , avec $\mathbf{x}^*$ et $\tilde{\mathbf{x}}$ intérieurs. 1. Si $f(\mathbf{x})$ est **STRICTEMENT CONCAVE** et $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ pour $i = 1, \dots, n$, alors $\mathbf{x}^*$ est **LE MAXIMISEUR GLOBAL UNIQUE** de $f(\mathbf{x})$. 2. Si $f(\mathbf{x})$ est **STRICTEMENT CONVEXE** et $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$, alors $\tilde{\mathbf{x}}$ est **LE MINIMISEUR GLOBAL UNIQUE**.

« **Ce théorème a UN ATTRAIT INTUITIF ÉNORME.** Comme d'habitude, nous ne traitons que les fonctions strictement concaves, **laissant les strictement convexes pour vous** (exercice A2.17). »

Pas	L'argument	L'outil
1	Une fonction strictement concave EST concave $\Rightarrow$ le théorème A2.13 s'applique ; comme $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, f atteint un maximum GLOBAL en $\mathbf{x}^*$	THÉORÈME A2.13
2	$\Rightarrow$ « le théorème A2.14 implique alors que $\mathbf{x}^*$ est LE MAXIMISEUR GLOBAL UNIQUE »	THÉORÈME A2.14



GRADIENT NUL + STRICTE CONCAVITÉ $\Rightarrow$ MAXIMUM GLOBAL UNIQUE

C'est LE résultat pratique du chapitre : il transforme une condition locale VÉRIFIABLE (un gradient qui s'annule) en une conclusion GLOBALE et d'UNICITÉ.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« trouvez les points critiques »	Théorème A2.9	Résoudre $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ — un système de n équations
« maximum ou minimum ? »	Théorème A2.12	Regarder le patron de signes des MINEURS PRINCIPAUX
« classez les points stationnaires »	Théorème A2.12	max · min · NI L'UN NI L'AUTRE (<i>selle ou inflexion</i>)
« les mineurs alternent en signe »	Théorème A2.11(1)	$\Rightarrow$ DÉFINIE NÉGATIVE $\Rightarrow$ maximum
« les mineurs sont tous positifs »	Théorème A2.11(2)	$\Rightarrow$ DÉFINIE POSITIVE $\Rightarrow$ minimum
« ce maximum local est-il global ? »	Théorème A2.13	OUI si f est CONCAVE
« ce maximum est-il unique ? »	Théorèmes A2.14/A2.15	OUI si f est STRICTEMENT concave
« l'ensemble des maximiseurs est-il convexe ? »	Exercice A2.12	Passer par la définition de la concavité
« et pour $F(f(\mathbf{x}))$? »	Exercice A2.11	Une transformation CROISSANTE préserve les optima
« D_i bordés par les partielles PREMIÈRES »	Exercice A2.18	C'est la HESSIENNE BORDÉE d'Arrow-Enthoven — test de QUASICONCAVITÉ
« cette fonction est-elle concave ? quasiconcave ? »	Exercice A2.19	Deux questions DISTINCTES (<i>thm A1.15 : concave $\Rightarrow$ quasiconcave, pas l'inverse</i>)

Les trois réflexes de cadrage :

- Toujours faire les DEUX étapes.** Le gradient nul **localise** ; **seuls les mineurs principaux TRANCHENT**. Un point critique peut être **un point d'inflexion ou une selle**.
- Vérifier si la hessienne dépend de $\mathbf{x}$.** Si elle est **CONSTANTE** et définie négative, on a directement la **STRICTE CONCAVITÉ GLOBALE** — donc, par A2.15, le **maximum global unique**, sans autre travail.
- Ne jamais conclure « c'est un maximum » à partir des seules conditions NÉCESSAIRES.** « Pour vérifier qu'ils maximisent effectivement, nous avons besoin de conditions SUFFISANTES. »

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Trouver les points critiques

Pas	L'action
1	Calculer les n partielles premières
2	Les poser TOUTES égales à zéro $\Rightarrow$ un système de n équations
3	Le résoudre — par SUBSTITUTION, ou, si le système est LINÉAIRE, par INVERSION MATRICIELLE (exemple A2.6)
4	Ne pas conclure encore : « nous ne savons pas encore si nous avons trouvé un maximum ou un minimum »

Méthode 2 — Trancher par les mineurs principaux

1. Calculer les n^2 partielles secondes et former $H(\mathbf{x})$ (symétrique, par Young).
2. L'évaluer AU POINT CRITIQUE.
3. Calculer $D_1, D_2, \dots, D_n$ — chacun en supprimant les $(n - i)$ dernières lignes ET colonnes.
4. Lire le patron :

Le patron	La conclusion
$D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$	MAXIMUM local
$D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0, \dots$	MINIMUM local
Un D_i NUL	LE TEST EST MUET — il faut examiner la fonction directement
Un autre patron	NI max NI min (point-selle)

Méthode 3 — Passer du local au global

Ce qu'on a	Ce qu'on peut conclure
$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ et f CONCAVE	MAXIMUM GLOBAL (thm A2.13)
$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ et f STRICTEMENT concave	MAXIMUM GLOBAL UNIQUE (thm A2.15)
H définie négative PARTOUT	f est strictement concave (thm A2.11) $\Rightarrow$ on est dans le cas précédent

Méthode 4 — Réfuter la concavité rapidement

Le test le plus rapide : par le **théorème A2.5**, si **une seule** partielle propre f_{ii} est **strictement positive** quelque part, f **n'est PAS concave**.

(Exemple : $f = (x_1 x_2)^2$ a $f_{11} = 2x_2^2 > 0 \Rightarrow$ **pas concave** — exercice A2.19.)

Méthode 5 — Prouver l'unicité par l'absurde

1. **Supposer** qu'il existe **deux** maximiseurs globaux $\mathbf{x}^*$ et $\mathbf{x}'$, donc $f(\mathbf{x}^*) = f(\mathbf{x}')$.
2. **Former** $\mathbf{x}^t$ avec $t \in (0, 1)$.
3. **Invoquer la STRICTE concavité** : $f(\mathbf{x}^t) > tf(\mathbf{x}') + (1 - t)f(\mathbf{x}^*)$.
4. **Les deux valeurs étant ÉGALES**, le membre de droite **vaut simplement** $f(\mathbf{x}')$.
5. $\Rightarrow f(\mathbf{x}^t) > f(\mathbf{x}')$ — **contradiction avec la maximalité globale**.

Les exercices du livre (§A2.6) — ceux qui portent sur §A2.2

Le livre NE FOURNIT PAS de corrigé. Les énoncés sont **ceux de Jehle & Reny** (exercices A2.11 à A2.19 et A2.24). Les **pistes de résolution** sont un **ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE**.

*« Soit $F(z)$ une fonction **CROISSANTE** de la seule variable z . Formez la composée $F(f(\mathbf{x}))$. Montrez que $\mathbf{x}^*$ est un maximum (minimum) local de $f(\mathbf{x})$ **SI ET SEULEMENT** SI $\mathbf{x}^*$ est un maximum (minimum) local de $F(f(\mathbf{x}))$. »*

Piste (hors cours). Le sens $\Rightarrow$: si $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ sur $B_\epsilon(\mathbf{x}^*)$, alors F croissante donne $F(f(\mathbf{x}^*)) \geq F(f(\mathbf{x}))$ sur la même boule. Le sens $\Leftarrow$: il faut que F soit **STRICTEMENT croissante**. (Si F était **CONSTANTE** — ce que la définition A1.17 d'une fonction « croissante » autorise —, tout point serait un maximum de $F \circ f$ sans l'être de f .) Avec F strictement croissante, $F(f(\mathbf{x}^*)) \geq F(f(\mathbf{x}))$ force $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$, sans quoi $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}^*)$ donnerait $F(f(\mathbf{x})) > F(f(\mathbf{x}^*))$. **La portée économique** : c'est **exactement ce qui justifie qu'on maximise $\ln u(\mathbf{x})$ au lieu de $u(\mathbf{x})$** — et, plus profondément, **que l'utilité soit ORDINALE** (chapitre 1).

A2.12 « Supposez que $f(\mathbf{x})$ est **CONCAVE** et que M est l'ensemble de tous les points de $\mathbb{R}^n$ qui donnent des **MAXIMA GLOBAUX** de f . Prouvez que M est un ensemble **CONVEXE**. » **A2.13** « Soit $f(\mathbf{x})$ **CONVEXE**. Prouvez que f atteint un **minimum LOCAL** en $\tilde{\mathbf{x}}$ **SI ET SEULEMENT SI** elle atteint un **minimum GLOBAL** en $\tilde{\mathbf{x}}$. » **A2.14** « Prouvez que si $f(\mathbf{x})$ est **STRICTEMENT CONVEXE** et si $\tilde{\mathbf{x}}$ est un minimiseur global, alors $\tilde{\mathbf{x}}$ est **LE minimiseur global UNIQUE**. »

Piste (hors cours). **A2.12** : soient $\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2 \in M$, donc $f(\mathbf{x}^1) = f(\mathbf{x}^2) = m$ le maximum. Par concavité, $f(\mathbf{x}^t) \geq tm + (1-t)m = m$. Mais m EST le maximum, donc $f(\mathbf{x}^t) \leq m \Rightarrow f(\mathbf{x}^t) = m \Rightarrow \mathbf{x}^t \in M$. **La leçon** : l'ensemble des solutions d'un programme concave est convexe — il peut y en avoir plusieurs, mais elles forment un « plateau » convexe (c'est exactement la limite du théorème A2.13 soulignée en §9.4). **A2.13** : le sens $\Leftarrow$ est trivial. $\Rightarrow$ **par l'absurde** : si $f(\mathbf{x}') < f(\tilde{\mathbf{x}})$ pour un $\mathbf{x}'$, alors pour t assez petit, $\mathbf{x}^t = t\mathbf{x}' + (1-t)\tilde{\mathbf{x}}$ est dans TOUT voisinage de $\tilde{\mathbf{x}}$, et la convexité donne $f(\mathbf{x}^t) \leq tf(\mathbf{x}') + (1-t)f(\tilde{\mathbf{x}}) < f(\tilde{\mathbf{x}}) \Rightarrow$ **contradiction avec la minimalité LOCALE**. **A2.14** : c'est le miroir exact du théorème **A2.14(1)** — reprendre la preuve par l'absurde en renversant les inégalités.

« Vérifiez les calculs de l'exemple A2.6 en utilisant LA MÉTHODE DE SUBSTITUTION pour résoudre le système des partielles premières. Puis évaluez la fonction en $x_1^* = 3/7$ et $x_2^* = 8/7$ et trouvez y^* . Vérifiez ce que nous avons trouvé à l'exemple A2.7 en évaluant la fonction en n'importe quel AUTRE point et en comparant à y^* . »

Piste (hors cours). La substitution : de $-8x_1^* + 3x_2^* = 0$ vient $x_2^* = \frac{8x_1^*}{3}$. En reportant dans $1 + 3x_1^* - 2x_2^* = 0$:

$$1 + 3x_1^* - \frac{16x_1^*}{3} = 0 \implies 3 + 9x_1^* - 16x_1^* = 0 \implies 3 - 7x_1^* = 0 \implies x_1^* = \frac{3}{7}, \quad x_2^* = \frac{8}{7}$$

La valeur optimale — avec $f = x_2 - 4x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$:

$$y^* = \frac{8}{7} - 4 \cdot \frac{9}{49} + 3 \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{8}{7} - \frac{64}{49} = \frac{56}{49} - \frac{36}{49} + \frac{72}{49} - \frac{64}{49} = \frac{28}{49} = \boxed{\frac{4}{7}}$$

La vérification : en $(0, 0)$, $f = 0 < \frac{4}{7}$; en $(1, 1)$, $f = 1 - 4 + 3 - 1 = -1 < \frac{4}{7}$ Et comme la hessienne est **CONSTANTE** et définie négative, $\frac{4}{7}$ n'est pas seulement un maximum local : c'est **LE MAXIMUM GLOBAL UNIQUE** (thm A2.11 puis A2.15).

A2.16 « Trouvez les points critiques quand... » · **A2.24** « Trouvez les valeurs extrêmes locales et CLASSEZ les points stationnaires comme MAXIMA, MINIMA ou NI L'UN NI L'AUTRE. » (a)

$2x_1 - x_1^2 - x_2^2$ · (b) $x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_2$ · (c) $x_1^3 - x_2^2 + 2x_2$ · (d) $4x_1 + 2x_2 - x_1^2 + x_1x_2 - x_2^2$ · (e) $x_1^3 - 6x_1x_2 + x_2^3$

Piste (hors cours) — le tableau complet.

	Le(s) point(s) critique(s)	H au point	D_1	D_2	Le verdict	La valeur
(a)	(1, 0)	$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	-2	4	MAXIMUM (<i>alternance</i>)	$f = 1$
(b)	(0, 1)	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$	2	8	MINIMUM (<i>tous > 0</i>)	$f = -2$
(c)	(0, 1)	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	0	0	LE TEST EST MUET — et de fait NI L'UN NI L'AUTRE	$f = 1$
(d)	$(\frac{10}{3}, \frac{8}{3})$	$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$	-2	3	MAXIMUM	$f = \frac{28}{3}$
(e)	(0, 0) et (2, 2)	$\begin{pmatrix} 6x_1 & -6 \\ -6 & 6x_2 \end{pmatrix}$			voir ci-dessous	

Le détail de (c) : $f_1 = 3x_1^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$; $f_2 = -2x_2 + 2 = 0 \Rightarrow x_2 = 1$. En (0, 1), $D_1 = f_{11} = 6x_1 = 0$ — aucune des deux conditions du théorème A2.12 n'est satisfaite. **Il faut regarder la fonction elle-même :** le long de $x_2 = 1$, $f = x_1^3 + 1$, qui **CROÎT** en traversant $x_1 = 0$ — c'est un **POINT D'INFLEXION** dans la direction x_1 , donc **ni maximum ni minimum**. (*C'est exactement le danger que les formes STRICTES sont censées écarter : « ceci sert à écarter la possibilité de prendre un POINT D'INFLEXION pour un optimum ».*)

Le détail de (e) : $f_1 = 3x_1^2 - 6x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{x_1^2}{2}$; $f_2 = -6x_1 + 3x_2^2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{x_2^2}{2}$. En substituant : $x_1 = \frac{x_1^4}{8} \Rightarrow x_1(x_1^3 - 8) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ ou $x_1 = 2$.

Le point	H	D_1	D_2	Le verdict
(0, 0)	$\begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$	0	-36	INDÉFINIE $\Rightarrow$ POINT-SELLE , ni max ni min
(2, 2)	$\begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$	12	108	MINIMUM local , $f = 8 - 24 + 8 = -8$

« Soit $f(\mathbf{x})$ définie sur $\mathbb{R}_+^n$, et considérez la matrice

$$H^* \equiv \begin{pmatrix} 0 & f_1 & \cdots & f_n \\ f_1 & f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n & f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}$$

« C'est un type DIFFÉRENT de hessienne bordée de celui que nous avons considéré dans le texte. Ici, la matrice des partielles SECONDES est bordée par les partielles PREMIÈRES et un ZÉRO pour compléter la matrice carrée. » Les mineurs principaux sont

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0 & f_1 \\ f_1 & f_{11} \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} 0 & f_1 & f_2 \\ f_1 & f_{11} & f_{12} \\ f_2 & f_{21} & f_{22} \end{vmatrix}, \dots, D_n = |H^*|.$$

« Arrow et Enthoven (1961) utilisent le patron de signes de ces mineurs principaux pour établir les résultats utiles suivants : » (i) « Si $f(\mathbf{x})$ est **QUASICONCAVE**, ces mineurs **ALTERNENT en signe** ainsi : $D_2 \leq 0$, $D_3 \geq 0$, ... » (ii) *« Si, pour tout $\mathbf{x} \geq 0$, ces mineurs alternent en signe **EN COMMENÇANT PAR STRICTEMENT NÉGATIF** : $D_2 < 0$, $D_3 > 0$, ..., alors $f(\mathbf{x})$ est **QUASICONCAVE** sur l'orthant non négatif. De plus, si, pour tout $\mathbf{x} \gg 0$, on a ce même patron alternant, alors $f(\mathbf{x})$ est **STRICTEMENT QUASICONCAVE** sur l'orthant (strictement) positif. »*

(a) « La fonction $f(x_1, x_2) = x_1 x_2 + x_1$ est quasiconcave sur $\mathbb{R}_+^2$. Vérifiez que ses mineurs principaux alternent en signe comme en (ii). » (b) « Soit $f(x_1, x_2) = a \ln(x_1 + x_2) + b$, où $a > 0$. Est-elle **STRICTEMENT** quasiconcave pour $\mathbf{x} \gg 0$? Est-elle quasiconcave ? Et pour $\mathbf{x} \geq 0$ mais non nul ? JUSTIFIEZ. »

Piste (hors cours). Attention à la NUMÉROTATION : ces mineurs **commencent à D_2** , pas à D_1 — la bordure ajoute une ligne et une colonne.

(a) $f_1 = x_2 + 1$, $f_2 = x_1$, $f_{11} = 0$, $f_{12} = f_{21} = 1$, $f_{22} = 0$.

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0 & x_2 + 1 \\ x_2 + 1 & 0 \end{vmatrix} = -(x_2 + 1)^2 \boxed{< 0}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & x_2 + 1 & x_1 \\ x_2 + 1 & 0 & 1 \\ x_1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2x_1(x_2 + 1) \boxed{> 0} \text{ pour } x_1 > 0$$

Le patron alterne en commençant strictement négatif $\Rightarrow$ quasiconcave, conformément à (ii)

(b) Avec $s = x_1 + x_2$: $f_1 = f_2 = \frac{a}{s}$ et **toutes les partielles secondes valent $-\frac{a}{s^2}$** .

$$D_2 = -\left(\frac{a}{s}\right)^2 < 0 \qquad D_3 = 0$$

(car **les deux dernières lignes de H^* sont IDENTIQUES.**) $\Rightarrow$ La condition **SUFFISANTE (ii) ÉCHOUÉ** — mais la condition **NÉCESSAIRE (i) est satisfaite** ($D_2 \leq 0$, $D_3 \geq 0$). La réponse **directe** : **ln** étant **concave** et $x_1 + x_2$ **linéaire**, **f est CONCAVE, donc QUASICONCAVE** (théorème A1.15). **Mais elle N'EST PAS STRICTEMENT quasiconcave** : ses ensembles de niveau sont **les droites $x_1 + x_2 = \text{cte}$** , donc **deux points distincts d'un même niveau donnent $f(\mathbf{x}^t) = \min$, avec ÉGALITÉ** (exactement la situation de la fig. A1.31, fiche 522). La même réponse vaut sur $\mathbf{x} \gg 0$ et sur $\mathbf{x} \geq 0$ non nul. La morale : $D_3 = 0$ n'est **PAS** une anomalie de calcul — c'est la signature exacte des **SEGMENTS LINÉAIRES** dans les ensembles de niveau.

« Soit $f(x_1, x_2) = (x_1 x_2)^2$. $f(\mathbf{x})$ est-elle **CONCAVE** sur $\mathbb{R}_+^2$? Est-elle **QUASICONCAVE** sur $\mathbb{R}_+^2$? »

Piste (hors cours). CONCAVE ? NON. Le test le plus rapide est le **THÉORÈME A2.5** : $f_1 = 2x_1x_2^2$ donc $f_{11} = 2x_2^2$, strictement **POSITIF** dès que $x_2 \neq 0$ — or la concavité exigerait $f_{11} \leq 0$. **QUASICONCAVE ? OUI.** Par le **théorème A1.14**, il suffit que les **ensembles supérieurs** soient convexes :

$$S(y) = \{\mathbf{x} \geq 0 \mid (x_1x_2)^2 \geq y\} = \{\mathbf{x} \geq 0 \mid x_1x_2 \geq \sqrt{y}\} \quad (y \geq 0)$$

C'est la région au-dessus d'une **HYPERBOLE**, exactement l'ensemble convexe de l'exercice **A1.7(d)** (et pour $y < 0$, $S(y) = \mathbb{R}_+^2$, convexe). **La leçon** : cet exercice **illustre précisément** que la réciproque du **théorème A1.15** est **fausse** — quasiconcave **sans** être concave.

« **Prouvez le théorème A2.15 pour le cas des fonctions STRICTEMENT CONVEXES.** »

Piste (hors cours). L'enchaînement est le miroir exact : f **strictement convexe** $\Rightarrow f$ convexe $\Rightarrow$ **par le théorème A2.13** appliqué à $-f$ (qui est concave, **théorème A1.16**), le gradient nul donne un **minimum GLOBAL** ; puis le **théorème A2.14(2)** donne l'**unicité**.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Confondre local et global	LOCAL : dans un VOISINAGE · GLOBAL : dans TOUT LE DOMAINE	Fig. A2.4
2	Croire qu'un maximum global est unique	« <i>le maximum global en x_3, CEPENDANT, N'EST PAS UNIQUE</i> »	Il faut $>$ strict
3	Oublier la distinction intérieur / frontière	Tout le §A2.2 ne traite QUE des optima INTÉRIEURS	x_5 est un max de frontière
4	Appliquer les FONC à un point de frontière	Le gradient n'a aucune raison d'y être nul	C'est l'objet du §A2.3
5	Écrire la SONC d'un max avec $\geq$	MAX : $f''(x^*) \leq 0$ · MIN : $f''(\tilde{x}) \geq 0$	Thm A2.8
6	Croire que les conditions de A2.8 sont suffisantes	NÉCESSAIRES (FONC et SONC)	
7	Ne pas voir l'astuce $g(t)$	« <i>LA CLÉ est de noter que si f est maximisée en x^*, alors POUR TOUT z, $g(t) = f(x^* + tz)$ SERA MAXIMISÉE EN $t = 0$</i> »	Elle porte toutes les preuves
8	Oublier de prendre les vecteurs unitaires	C'est ce qui fait passer de $\nabla f z = 0$ à $\nabla f = 0$	Pas 7 de la preuve A2.9
9	Croire qu'une équation suffit à n variables	$\nabla f(x^*) = 0$ est un SYSTÈME de n ÉQUATIONS SIMULTANÉES	
10	Se tromper de signe en inversant A	$A^{-1} = \frac{1}{ A } \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Exemple A2.6
11	Conclure au maximum après les seules FONC	« <i>nous ne savons pas encore si nous avons trouvé un maximum ou un minimum</i> »	
12	Écrire A2.10 avec « définie » au lieu de « semi-définie »	La condition NÉCESSAIRE est SEMI-définie	La SUFFISANTE est définie
13	Oublier que z est arbitraire	C'est ce qui donne la semi-définitude	Pas 3 de la preuve A2.10

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Croire que nécessaire = suffisant	« <i>pour VÉRIFIER qu'ils maximisent effectivement, nous avons besoin de conditions SUFFISANTES</i> »	
15	Oublier pourquoi les formes strictes	« <i>ceci sert à écarter la possibilité de prendre UN POINT D'INFLEXION pour un optimum</i> »	
16	Croire que trouver la définitude est facile	« <i>localiser un point critique est FACILE. Déterminer si la hessienne est définie sera GÉNÉRALEMENT MOINS FACILE</i> »	
17	Mal former D_i	Supprimer les $(n - i)$ dernières LIGNES ET COLONNES	« <i>en descendant la DIAGONALE PRINCIPALE</i> »
18	Inverser les deux patrons de A2.11	NÉGATIVE : $(-1)^i D_i > 0$ (alternance dès $D_1 < 0$) • POSITIVE : tous $D_i > 0$	
19	Croire que l'alternance commence par positif	« <i>en commençant par NÉGATIF</i> »	$D_1 = f_{11} < 0$
20	Croire A2.11 nécessaire	Ce sont des conditions SUFFISANTES	Titre du théorème
21	Oublier Young dans (P.1)	$D_2 = f_{11}f_{22} - (f_{12})^2$ utilise $f_{12} = f_{21}$	
22	Rater le complètement du carré	Ajouter ET soustraire $(f_{12})^2(z_2)^2/f_{11}$	(P.3)
23	Oublier l'hypothèse $z_2 \neq 0$	Elle rend le second terme STRICTEMENT négatif	
24	Conclure quand un D_i est nul	Le théorème A2.12 exige des inégalités STRICTES — le test est alors MUET	Exercice A2.24(c)
25	Croire qu'un point critique est un optimum	Il peut être un POINT-SELLE (A2.24(e) en $(0, 0)$) ou une INFLEXION	
26	Oublier l'hypothèse de concavité dans A2.13	Sans elle, local $\neq$ global	
27	Croire que A2.13 donne l'unicité	« <i>il est toujours possible que la valeur la plus haute soit atteinte EN PLUS D'UN POINT</i> »	Il faut la stricte concavité
28	Se tromper d'outil dans la preuve de A2.13	C'est l'ÉNONCÉ 3 du théorème A2.4 (l'inégalité de la tangente)	

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
29	Croire que $1 \Rightarrow 3$ est trivial	« <i>il ne reste qu'à montrer que $1 \Rightarrow 3$</i> » — les deux autres implications le sont	
30	Prouver A2.14 directement	Le livre passe PAR L'ABSURDE	« nous supposons le CONTRAIRE »
31	Oublier $t \in (0, 1)$ OUVERT dans A2.14	La stricte concavité l'exige (déf. A1.23)	
32	Croire que A2.15 exige de vérifier la globalité	Le gradient nul + stricte concavité SUFFISENT	Thm A2.13 puis A2.14
33	Croire qu'une transformation croissante change les optima	NON (exercice A2.11) — d'où le caractère ORDINAL de l'utilité	
34	Croire que M (l'ensemble des maximiseurs) est un point	C'est un ensemble CONVEXE (A2.12)	Un « plateau »
35	Confondre les deux hessiennes bordées	Celle d'A2.18 est bordée par les partielles PREMIÈRES et un ZÉRO	« un type DIFFÉRENT »
36	Numéroter les mineurs bordés à partir de 1	Ils commencent à D_2	
37	Confondre les conditions (i) et (ii) d'Arrow-Enthoven	(i) est NÉCESSAIRE ($\leq, \geq$) · (ii) est SUFFISANTE (strictes)	
38	Conclure « pas quasiconcave » quand $D_3 = 0$	Seule la condition SUFFISANTE échoue — cf. $a \ln(x_1 + x_2) + b$, qui EST quasiconcave	
39	Croire que « pas concave » $\Rightarrow$ « pas quasiconcave »	NON — $(x_1 x_2)^2$ (A2.19)	Thm A1.15, réciproque fausse
40	Tester la concavité sans passer par A2.5	Une seule $f_{ii} > 0$ SUFFIT à réfuter	Le test le plus rapide

Ultimate Review

LE VOCABULAIRE (fig. A2.4).

LOCAL (dans un voisinage) · **GLOBAL** (dans tout le domaine) · **UNIQUE** (inégalité *STRICTE* pour $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$) · **INTÉRIEUR** (« dans l'intérieur du domaine, pas à ses bords ») · **DE FRONTIÈRE**.

« En théorie économique, *nous n'avons que RAREMENT besoin de CALCULER les optima. Nous voulons juste LES CARACTÉRISER.* »

THÉORÈME A2.8 — UNE VARIABLE (toutes NÉCESSAIRES).

L'optimum	FONC	SONC
MAXIMUM	$f'(x^*) = 0$	$f''(x^*) \leq 0$
MINIMUM	$f'(\tilde{x}) = 0$	$f''(\tilde{x}) \geq 0$

L'ASTUCE CENTRALE :

$$g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z}) \quad \text{atteint un extremum en } t = 0 \quad g'(0) = \nabla f(\mathbf{x}^*)\mathbf{z} \quad g''(0) = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x}^*)\mathbf{z}$$

THÉORÈME A2.9 (FONC) : $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ — « l'équation *UNIQUE* se GÉNÉRALISE au SYSTÈME de n ÉQUATIONS SIMULTANÉES ». *La preuve conclut en prenant les n VECTEURS UNITAIRES pour $\mathbf{z}$.*

THÉORÈME A2.10 (SONC) : $\text{MAX} \Rightarrow H(\mathbf{x}^*)$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE · $\text{MIN} \Rightarrow H(\tilde{\mathbf{x}})$ SEMI-DÉFINIE POSITIVE.

NÉCESSAIRE $\neq$ SUFFISANT : « ces conditions peuvent aider à LOCALISER des optima POTENTIELS, mais pour VÉRIFIER, *nous avons besoin de conditions SUFFISANTES* », qui exigent les formes **STRICTES de la courbure** — « ceci sert à écarter la possibilité de prendre **UN POINT D'INFLEXION** pour un optimum ».

LES MINEURS PRINCIPAUX : $D_i(\mathbf{x})$ = le déterminant obtenu en supprimant les $(n - i)$ DERNIÈRES LIGNES ET COLONNES de $H(\mathbf{x})$ — « en descendant **LA DIAGONALE PRINCIPALE** ».

THÉORÈME A2.11 (SUFFISANT pour la définitude) :

$$(-1)^i D_i(\mathbf{x}) > 0 \quad \forall i \Rightarrow \text{DÉFINIE NÉGATIVE} \quad D_i(\mathbf{x}) > 0 \quad \forall i \Rightarrow \text{DÉFINIE POSITIVE}$$

« la fonction sera **STRICTEMENT CONCAVE** si les mineurs **ALTERNENT TOUJOURS EN SIGNE, EN COMMENÇANT PAR NÉGATIF** ».

Le pivot de la preuve à deux variables — **compléter le carré** :

$$\mathbf{z}^T H \mathbf{z} = f_{11} \left(z_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} z_2 \right)^2 + \overbrace{\frac{f_{11}f_{22} - (f_{12})^2}{f_{11}}}^{= D_2} (z_2)^2 \quad (\text{P.3})$$

THÉORÈME A2.12 (SUFFISANT pour l'optimum local) : $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ ET $(-1)^i D_i(\mathbf{x}^*) > 0 \Rightarrow$ **MAXIMUM local** · $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ ET $D_i(\tilde{\mathbf{x}}) > 0 \Rightarrow$ **MINIMUM local**.

(Exemple A2.7 : $H = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $D_1 = -8 < 0$, $D_2 = 7 > 0 \Rightarrow$ *maximum en (3/7, 8/7)* ; et comme H ne dépend PAS de $\mathbf{x}$, f est **STRICTEMENT CONCAVE partout**.)

THÉORÈME A2.13 — LOCAL-GLOBAL (pour f CONCAVE) :

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0} \iff \text{MAXIMUM LOCAL} \iff \text{MAXIMUM GLOBAL}$$

La preuve de $1 \Rightarrow 3$: le théorème A2.4(3) donne $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$, et le terme du gradient s'annule.

Sa limite : « il est toujours possible que la valeur la plus haute soit atteinte **EN PLUS D'UN POINT** ».

THÉORÈME A2.14 : STRICTEMENT concave $\Rightarrow$ le maximiseur global est UNIQUE. (Par l'absurde : deux maximiseurs de même valeur engendrent un point intermédiaire **strictement meilleur**.)

THÉORÈME A2.15 :

$$\text{STRICTEMENT CONCAVE} + \nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0} \implies \text{MAXIMISEUR GLOBAL UNIQUE}$$

« **Ce théorème a UN ATTRAIT INTUITIF ÉNORME** » — il enchaîne simplement A2.13 puis A2.14.

Active Recall

Le terme	La définition
MAXIMUM LOCAL	« $f(x^*) \geq f(x)$ pour tout x DANS UN VOISINAGE de x^* » — en $\mathbb{R}^n : \exists \varepsilon > 0$ tel que $f(x^*) \geq f(x)$ pour tout $x \in B_\varepsilon(x^*)$
MAXIMUM GLOBAL	« pour tout x DANS LE DOMAINE »
UNIQUE	L'inégalité est STRICTE pour tout $x \neq x^*$

« Les maxima locaux en x_1 et x_3 sont appelés **MAXIMA INTÉRIEURS**, parce que x_1 et x_3 sont **DANS L'INTÉRIEUR** du domaine D , **PAS À SES « BORDS »**. Les maxima comme celui atteint en x_5 sont appelés **MAXIMA DE FRONTIÈRE**. »

« Le maximum global en x_3 , **CEPENDANT, N'EST PAS UNIQUE** ».

Tout le §A2.2 ne traite QUE des optima INTÉRIEURS.

« Dans vos cours de calcul, **l'accent tendait à porter sur L'APPLICATION de ces tests et l'apprentissage du CALCUL des optima**. En théorie économique, cependant, **NOUS N'AVONS QUE RAREMENT BESOIN DE CALCULER effectivement les optima**. À la place, nous voulons habituellement **JUSTE LES CARACTÉRISER — ÉPELER LES CONDITIONS QUI DOIVENT TENIR À L'OPTIMUM**, et travailler **ENSUITE AVEC CES CONDITIONS**, plutôt qu'avec des **NOMBRES SPÉCIFIQUES**. »

f deux fois continûment différentiable atteint un **optimum intérieur local** :

1. MAXIMUM en $\mathbf{x}^* \Rightarrow f'(\mathbf{x}^*) = 0$ (FONC) et $f''(\mathbf{x}^*) \leq 0$ (SONC) **2. MINIMUM** en $\tilde{\mathbf{x}} \Rightarrow f'(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ (FONC) et $f''(\tilde{\mathbf{x}}) \geq 0$ (SONC)

Fig. A2.5(a) : « $f'(\mathbf{x}^*) = 0$ et $f'(x)$ est **DÉCROISSANTE** là où f atteint un maximum » — $f'(x^1) > 0, f'(x^2) < 0$. **Fig. A2.5(b)** : « $f'(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ et $f'(x)$ est **CROISSANTE** là où f atteint un minimum ».

« **LA CLÉ** est de noter que si la fonction f de plusieurs variables est **MAXIMISÉE** en $\mathbf{x}^*$, alors **POUR TOUT VECTEUR $\mathbf{z}$** , la fonction d'une seule variable $g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})$ **SERA MAXIMISÉE EN $t = 0$** . »

« Ainsi, nous pouvons **appliquer les conditions du premier et du second ordre pour les fonctions d'une SEULE variable à g AU POINT $t = 0$** . Ceci conduira alors à des conditions sur **LE GRADIENT** et **LA HESSIENNE** de f en $\mathbf{x}^*$. »

$$g'(0) = \nabla f(\mathbf{x}^*) \mathbf{z} \qquad g''(0) = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x}^*) \mathbf{z}$$

« Ceci est **assez INTUITIF**, car cela dit simplement que **si f est maximisée en $\mathbf{x}^*$** , alors **IL VAUDRAIT MIEUX QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE D'AUGMENTER LA VALEUR DE f EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT L'UN QUELCONQUE DES x_i EN LAISSANT TOUS LES AUTRES FIXÉS**. »

« L'équation **UNIQUE** du premier ordre $f'(\mathbf{x}^*) = 0$ **SE GÉNÉRALISE** au **SYSTÈME DU PREMIER ORDRE DE n ÉQUATIONS SIMULTANÉES, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$** . »

« La preuve que nous donnons N'EST PAS LA PLUS SIMPLE, MAIS ELLE SERA UTILE quand nous considérerons LES CONDITIONS DU SECOND ORDRE. »

Poser $g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})$ (P.1). « $g(t)$ DOIT atteindre un extremum local en $t = 0$ parce que nous avons supposé que f atteint un extremum en $\mathbf{x}^*$ » $\Rightarrow$ par le théorème A2.8, $g'(0) = 0 \Rightarrow$

$$g'(0) = \sum_i \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} z_i = \nabla f(\mathbf{x}^*) \mathbf{z} = 0$$

« Parce que ceci doit tenir **POUR TOUT vecteur $\mathbf{z}$** — EN PARTICULIER POUR CHACUN DES n VECTEURS UNITAIRES — cela implique que **CHACUNE des partielles doit être NULLE** »

$$f = x_2 - 4x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2 \Rightarrow f_1 = -8x_1 + 3x_2, f_2 = 1 + 3x_1 - 2x_2.$$

Le système : $-8x_1^* + 3x_2^* = 0$ et $3x_1^* - 2x_2^* = -1$, soit $A\mathbf{x} = (0, -1)^T$ avec

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, |A| = 16 - 9 = 7.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -8 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x}^* = \left(\frac{3}{7}, \frac{8}{7} \right)$$

« Nous ne savons pas encore si nous avons trouvé un maximum ou un minimum. POUR CELA, IL FAUT REGARDER LES CONDITIONS DU SECOND ORDRE. »

MAX intérieur local en $\mathbf{x}^* \Rightarrow H(\mathbf{x}^*)$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE · MIN $\Rightarrow$ SEMI-DÉFINIE POSITIVE.

La preuve « *bâtit DIRECTEMENT à partir de celle du théorème A2.9* » : en différentiant $g'(t) = \sum_i f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{z})z_i$ une seconde fois,

$$g''(t) = \sum_j \sum_i \frac{\partial^2 f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})}{\partial x_i \partial x_j} z_i z_j \quad (\text{P.1})$$

Par le théorème A2.8, $g''(0) \leq 0 \Rightarrow \mathbf{z}^T H(\mathbf{x}^*) \mathbf{z} \leq 0 \Rightarrow$ « *parce que $\mathbf{z}$ était ARBITRAIRE* », semi-définitude négative

NÉCESSAIRES : « nous permettant de faire des énoncés comme « *SI $\mathbf{x}^*$ maximise f , ALORS $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ et $H(\mathbf{x}^*)$ est semi-définie négative* ». Ces conditions peuvent aider à **LOCALISER des maxima POTENTIELS** ».

SUFFISANTES : « « *SI TELLE ET TELLE CHOSE se produit en $\mathbf{x}$, ALORS $\mathbf{x}$ OPTIMISE la fonction* ». [...] Comme on peut le suspecter, ELLES SONT PLUS STRINGENTES. »

Elles exigent **LES FORMES STRICTES** : « *ceci sert à écarter la possibilité de prendre UN POINT D'INFLEXION pour un optimum* », et alors « *la fonction sera STRICTEMENT CONCAVE DANS UNE BOULE autour de $\mathbf{x}^*$* ».

« **LOCALISER UN POINT CRITIQUE EST FACILE.** Nous posons simplement toutes les dérivées partielles premières égales à zéro et résolvons le système de n équations. **DÉTERMINER SI LA HESSIENNE EST DÉFINIE NÉGATIVE OU POSITIVE LÀ SERA GÉNÉRALEMENT MOINS FACILE.** »

$$D_1 = f_{11} \quad D_2 = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} \quad \dots \quad D_n = |H(\mathbf{x})|$$

« Chacun est le déterminant de la matrice obtenue **quand les $(n - i)$ DERNIÈRES LIGNES ET COLONNES de $H(\mathbf{x})$ sont SUPPRIMÉES**. [...] On les appelle mineurs **PRINCIPAUX** parce qu'ils sont obtenus à partir de sous-matrices formées **EN DESCENDANT LA DIAGONALE PRINCIPALE**. »

1. $(-1)^i D_i(\mathbf{x}) > 0$ pour $i = 1, \dots, n \Rightarrow H(\mathbf{x})$ DÉFINIE NÉGATIVE 2. $D_i(\mathbf{x}) > 0$ pour $i = 1, \dots, n \Rightarrow H(\mathbf{x})$ DÉFINIE POSITIVE

Si la condition tient **POUR TOUT $\mathbf{x}$ du domaine**, f est **STRICTEMENT concave** (resp. convexe).

« la fonction sera strictement concave si **les mineurs principaux ALTERNENT TOUJOURS EN SIGNE, EN COMMENÇANT PAR NÉGATIF**. Elle sera strictement convexe si **ils sont TOUS POSITIFS** ».

« Une preuve **complètement générale** invoquerait la partie 4 du théorème A2.4 [...] **c'est un RÉSULTAT BIEN CONNU EN ALGÈBRE LINÉAIRE** (voir Hohn 1973). **ICI, NOUS DONNERONS UNE PREUVE SIMPLE POUR LE CAS DE DEUX VARIABLES**. »

Avec $D_1 = f_{11}$ et $D_2 = f_{11}f_{22} - (f_{12})^2$ (en utilisant $f_{12} = f_{21}$, Young), et $\mathbf{z}^T H \mathbf{z} = f_{11}z_1^2 + 2f_{12}z_1z_2 + f_{22}z_2^2$ (P.2) :

AJOUTER ET SOUSTRAIRE $(f_{12})^2(z_2)^2/f_{11}$, factoriser, et reconnaître un carré :

$$\mathbf{z}^T H \mathbf{z} = f_{11} \left(z_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} z_2 \right)^2 + \frac{f_{11} f_{22} - (f_{12})^2}{f_{11}} (z_2)^2 \quad (\text{P.3})$$

Si les mineurs alternent dès négatif : le premier produit est **non positif** et le second **strictement négatif** (car $z_2 \neq 0$ et « **le numérateur et le dénominateur ont des SIGNES OPPOSÉS** ») $\Rightarrow \mathbf{z}^T H \mathbf{z} < 0$

1. $f_i(\mathbf{x}^*) = 0$ et $(-1)^i D_i(\mathbf{x}^*) > 0 \Rightarrow$ **MAXIMUM local** 2. $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ et $D_i(\tilde{\mathbf{x}}) > 0 \Rightarrow$ **MINIMUM local**

Exemple A2.7 : $H = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $D_1 = -8 < 0$, $D_2 = 16 - 9 = 7 > 0 \Rightarrow$ « **parce qu'ils ALTERNENT EN SIGNE, EN COMMENÇANT PAR NÉGATIF, $\mathbf{x}^* = (3/7, 8/7)$ est UN MAXIMUM LOCAL** »

La remarque décisive : « la hessienne était COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTE DE $\mathbf{x}$ [...] ceci SUFFIT à garantir que la fonction est STRICTEMENT CONCAVE. [...] S'IL A LA MOINDRE COLLINE, IL SEMBLE QU'IL NE PEUT EN AVOIR QU'UNE, ET CELLE-CI DOIT AVOIR UN SEUL POINT LE PLUS HAUT. »

Pour f **CONCAVE** et $\mathbf{x}^*$ **INTÉRIEUR**, les trois énoncés sont **équivalents** :

1. $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ · 2. **MAXIMUM LOCAL** · 3. **MAXIMUM GLOBAL**

La preuve : « clairement, **3** $\Rightarrow$ **2**, et par le théorème A2.9, **2** $\Rightarrow$ **1**. Il ne reste donc qu'à montrer que **1** $\Rightarrow$ **3** ».

Par le **THÉORÈME A2.4(3)** : $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$. Le terme du gradient s'ANNULE $\Rightarrow f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^*)$ pour tout $\mathbf{x}$

« Le théorème A2.13 dit que sous convexité ou concavité, **tout optimum local est un optimum global**. **NOTEZ, CEPENDANT, QU'IL EST TOUJOURS POSSIBLE QUE LA VALEUR LA PLUS BASSE (LA PLUS HAUTE) SOIT ATTEINTE EN PLUS D'UN POINT DU DOMAINE**. Si nous voulons que la valeur soit atteinte **EN UN POINT UNIQUE**, NOUS DEVONS IMPOSER LA **CONCAVITÉ OU LA CONVEXITÉ STRICTE**. »

(L'exercice A2.12 précise que **l'ensemble des maximiseurs globaux d'une fonction concave est un ensemble CONVEXE** — un « plateau ».)

$\mathbf{x}^*$ maximise une fonction STRICTEMENT CONCAVE $\Rightarrow$ c'est LE maximiseur global UNIQUE.

La preuve, par l'absurde :

Pas	L'argument
1	S'il existe $\mathbf{x}' \neq \mathbf{x}^*$ avec $f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x}^*)$...
2	la stricte concavité donne $f(\mathbf{x}^t) > tf(\mathbf{x}') + (1-t)f(\mathbf{x}^*)$ pour $t \in (0, 1)$
3	les deux valeurs étant ÉGALES, le membre de droite vaut $f(\mathbf{x}')$
4	$\Rightarrow f(\mathbf{x}^t) > f(\mathbf{x}')$ — « ceci CONTREDIT l'hypothèse que $\mathbf{x}'$ est un maximiseur GLOBAL »

1. f STRICTEMENT CONCAVE et $f_i(\mathbf{x}^*) = 0 \Rightarrow \mathbf{x}^*$ est LE MAXIMISEUR GLOBAL UNIQUE. 2. f STRICTEMENT CONVEXE et $f_i(\tilde{\mathbf{x}}) = 0 \Rightarrow \tilde{\mathbf{x}}$ est LE MINIMISEUR GLOBAL UNIQUE.

« Ce théorème a **UN ATTRAIT INTUITIF ÉNORME**. »

La preuve enchaîne deux théorèmes : f strictement concave est **concave** $\Rightarrow$ **théorème A2.13** $\Rightarrow$ **maximum GLOBAL** ; puis **théorème A2.14** $\Rightarrow$ **UNICITÉ**.

GRADIENT NUL + STRICTE CONCAVITÉ $\Rightarrow$ MAXIMUM GLOBAL UNIQUE

Le théorème A2.12 exige des inégalités STRICTES — il ne dit alors RIEN.

Le cas type (*exercice A2.24(c)*) : $f = x_1^3 - x_2^2 + 2x_2$ a un point critique en $(0, 1)$, où $D_1 = 6x_1 = 0$ et $D_2 = 0$.

Il faut examiner la fonction directement : le long de $x_2 = 1$, $f = x_1^3 + 1$, qui **CROÎT** en traversant $x_1 = 0 \Rightarrow$ **NI maximum NI minimum** — c'est un **POINT D'INFLEXION**, exactement ce que les formes strictes servent à écarter.

(*Exercice A2.24(e)*.) $f = x_1^3 - 6x_1x_2 + x_2^3$ a **deux points critiques** : $(0, 0)$ et $(2, 2)$.

Le point	H	D_1	D_2	Le verdict
$(0, 0)$	$\begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$	0	$-36 < 0$	INDÉFINIE $\Rightarrow$ POINT-SELLE
$(2, 2)$	$\begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$	$12 > 0$	$108 > 0$	MINIMUM local, $f = -8$

$D_2 < 0$ pour une matrice symétrique 2×2 signale TOUJOURS l'indéfinitude — donc ni max ni min.

(*Exercice A2.11.*) Si F est **croissante**, $\mathbf{x}^*$ est un optimum local de f **ssi** il l'est de $F(f(\mathbf{x}))$.

Le sens $\Rightarrow$: $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}) \Rightarrow F$ croissante $\Rightarrow F(f(\mathbf{x}^*)) \geq F(f(\mathbf{x}))$ **Le sens $\Leftarrow$ exige que F soit STRICTEMENT croissante** — sinon une F constante rendrait tout point optimal.

(*Enrichissement, hors cours.*)

La portée : c'est **ce qui justifie de maximiser $\ln u$ au lieu de u** , et plus profondément **le caractère ORDINAL de l'utilité**.

(Exercice A2.18.) La matrice d'Arrow-Enthoven

$$H^* \equiv \begin{pmatrix} 0 & f_1 & \cdots & f_n \\ f_1 & f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n & f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}$$

« **C'est un type DIFFÉRENT de hessienne bordée de celui que nous avons considéré dans le texte. Ici, la matrice des partielles SECONDES est bordée par les partielles PREMIÈRES et un ZÉRO** ».

Ses mineurs commencent à D_2 et servent à tester la **QUASICONCAVITÉ** (et non la concavité) : (i) f quasiconcave $\Rightarrow D_2 \leq 0, D_3 \geq 0, \dots$ (**NÉCESSAIRE**) (ii) $D_2 < 0, D_3 > 0, \dots$ pour tout $\mathbf{x} \geq 0 \Rightarrow f$ **quasiconcave (SUFFISANT)** ; et pour $\mathbf{x} \gg 0 \Rightarrow$ **STRICTEMENT quasiconcave** sur l'orthant positif.

$$f(x_1, x_2) = (x_1 x_2)^2 \text{ sur } \mathbb{R}_+^2.$$

CONCAVE ? NON — par le théorème A2.5 : $f_{11} = 2x_2^2 > 0$ dès que $x_2 \neq 0$, alors que la concavité exigerait $f_{11} \leq 0$.

QUASICONCAVE ? OUI — par le théorème A1.14 : $S(y) = \{x_1 x_2 \geq \sqrt{y}\}$ pour $y \geq 0$ est la région au-dessus d'une hyperbole, convexe (exercice A1.7(d)).

L'illustration parfaite que la réciproque du théorème A1.15 est fausse.

Flashcards

Question	Réponse
Maximum LOCAL ?	$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ sur $B_\epsilon(\mathbf{x}^*)$
Maximum GLOBAL ?	sur TOUT LE DOMAINE
Maximum UNIQUE ?	> STRICT pour $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$
Maximum INTÉRIEUR ?	« dans l'intérieur du domaine, PAS À SES BORDS »
Le §A2.2 traite... ?	UNIQUEMENT les optima INTÉRIEURS
Ce que veut le théoricien ?	« JUSTE LES CARACTÉRISER », pas les calculer
FONC d'un max, une variable ?	$f'(x^*) = 0$
SONC d'un max ?	$f''(x^*) \leq 0$
SONC d'un min ?	$f''(\tilde{x}) \geq 0$
Ces conditions sont... ?	NÉCESSAIRES
L'astuce centrale du chapitre ?	$g(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{z})$ est optimisée en $t = 0$
$g'(0)$?	$\nabla f(\mathbf{x}^*)\mathbf{z}$
$g''(0)$?	$\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}^*)\mathbf{z}$
Théorème A2.9 ?	$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$
Combien d'équations ?	n , SIMULTANÉES
Le pas final de sa preuve ?	Prendre les n VECTEURS UNITAIRES pour $\mathbf{z}$
Pourquoi cette preuve « pas la plus simple » ?	Elle se réutilise pour les SONC
Le point critique de l'exemple A2.6 ?	$(3/7, 8/7)$
Le déterminant y ?	$ A = 16 - 9 = 7$
La valeur optimale y^* ?	$4/7$ (exercice A2.15)

Question	Réponse
Théorème A2.10, cas max ?	$H(\mathbf{x}^*)$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE
Cas min ?	SEMI-DÉFINIE POSITIVE
Le pas clé de sa preuve ?	« <i>parce que $\mathbf{z}$ était ARBITRAIRE</i> »
Conditions nécessaires — à quoi servent-elles ?	À LOCALISER des optima POTENTIELS
Conditions suffisantes — que permettent-elles ?	De CONCLURE : « alors $\mathbf{x}$ optimise »
Pourquoi les formes STRICTES ?	« <i>écarter la possibilité de prendre UN POINT D'INFLEXION pour un optimum</i> »
Ce qui est facile ? difficile ?	FACILE : trouver un point critique · DIFFICILE : la définitude
Comment forme-t-on D_i ?	En supprimant les $(n - i)$ dernières LIGNES ET COLONNES
Pourquoi « principaux » ?	« en descendant LA DIAGONALE PRINCIPALE »
Théorème A2.11(1) ?	$(-1)^i D_i > 0 \Rightarrow$ DÉFINIE NÉGATIVE
Théorème A2.11(2) ?	$D_i > 0 \Rightarrow$ DÉFINIE POSITIVE
Le patron d'une définie négative ?	$D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$
Si la condition tient PARTOUT ?	f est STRICTEMENT concave (ou convexe)
L'astuce de la preuve à 2 variables ?	COMPLÉTER LE CARRÉ
Ce qu'on ajoute et soustrait ?	$(f_{12})^2(z_2)^2 / f_{11}$
Ce qu'est le numérateur du 2 ^e terme ?	D_2 lui-même
Théorème A2.12(1) ?	$f_i = 0$ ET $(-1)^i D_i > 0 \Rightarrow$ MAXIMUM local
Les mineurs de l'exemple A2.7 ?	$D_1 = -8, D_2 = 7$
Ce qu'ils prouvent ?	MAXIMUM local en $(3/7, 8/7)$
Ce que la hessienne constante ajoute ?	STRICTE CONCAVITÉ GLOBALE
Théorème A2.13 ?	Pour f CONCAVE : gradient nul $\iff$ max local $\iff$ max GLOBAL

Question	Réponse
L'outil de sa preuve ?	Le théorème A2.4(3) (<i>l'inégalité de la tangente</i>)
Sa limite ?	« la valeur peut être atteinte EN PLUS D'UN POINT »
L'ensemble des maximiseurs est... ?	CONVEXE (<i>exercice A2.12</i>)
Théorème A2.14 ?	STRICTEMENT concave $\Rightarrow$ maximiseur global UNIQUE
Sa méthode de preuve ?	PAR L'ABSURDE
Le pivot de la contradiction ?	Le point intermédiaire est STRICTEMENT MEILLEUR
Théorème A2.15 ?	Gradient nul + stricte concavité $\Rightarrow$ MAX GLOBAL UNIQUE
Comment se prouve-t-il ?	A2.13 puis A2.14
Que faire si un $D_i = 0$?	Le test est MUET — examiner la fonction
Le cas type ?	$x_1^3 - x_2^2 + 2x_2$ en $(0, 1)$ — inflexion
Ce que signale $D_2 < 0$ (2 variables) ?	INDÉFINIE $\Rightarrow$ POINT-SELLE
Une transformation croissante... ?	PRÉSERVE les optima (<i>A2.11</i>)
Sa portée économique ?	Le caractère ORDINAL de l'utilité
La hessienne bordée d'A2.18 ?	Bordée par les partielles PREMIÈRES et un ZÉRO
Ce qu'elle teste ?	La QUASICONCAVITÉ
Ses mineurs commencent à... ?	D_2
$(x_1 x_2)^2$ est-elle concave sur $\mathbb{R}_+^2$?	NON — $f_{11} = 2x_2^2 > 0$
Est-elle quasiconcave ?	OUI — ses ensembles supérieurs sont au-dessus d'une hyperbole
Le test le plus rapide pour réfuter la concavité ?	Une seule $f_{ii} > 0$ suffit (<i>thm A2.5</i>)